Ushtrimi 4 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

Enhanced Entity Relationship Diagram (EERD)

🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Identifikoni entitetet dhe atributet e tyre nga përshkrimi i një sistemi
- Krijoni relacione mes entiteteve dhe përcaktoni kardinalitetin e tyre
- Dizajnoni EERD (Enhanced - Entity Relationship Diagram) të kompletuar
- Analizoni kërkesat dhe limitimet e biznesit për të krijuar modele të sakta

1 Smart Elevator - Sistemi i Ashensorit të Mençur

📋 Përshkrimi i detyrës

Të realizohet ERD për bazën e të dhënave për aplikacionin "Smart Elevator". Ashensori duhet konfigurohet në atë mënyrë që ju lejon qasje personave për të mund të përdorin Ashensorin.

Ashensori i mençur ka për qëllim te ju ofroj banorëve një siguri më të mirë në ndërtesë. Ashensori është në shërbim vetëm për banorët apo vizitorët e regjistruar në sistemin e 'Smart Elevator'. Banori për t'u regjistruar do të ofroj: Numrin e letërnjoftimit, Emrin, Mbiemrin, Adresën (brenda ndërtesës). Banori mund të jetë pronar i më shumë se një banese në të njëjtën ndërtesë. Po ashtu vizitori duhet të regjistrohet në sistem me Numrin e letërnjoftimit, Emrin, Mbiemrin, Adresën, Kohën e ardhjes së vizitës, Kohën e largimit dhe Kohën e Qëndrimit. Vizitori mund të jetë vizitor i më shumë se një Banori. Kompania e mirëmbajtjes mirëmban ashensorin. Kompania e mirëmbajtjes duhet të regjistrohet në sistem me Emrin e sajë, Numrin Kontaktues, Datën e fillimit të mirëmbajtjes, datën e mbarimit të mirëmbajtjes. Banorët duhet të paguajnë mirëmbajtjen në baza mujore. Pagesa duhet të regjistrohet në sistem me të dhënat si: ID e pagesës, Shuma e paguar dhe Data e Pagesës. Shuma e pagesave duhet të arrij vlerën e caktuar nga Kompania e mirëmbajtjes, në nivel vjetorë. Një banor mund te ketë në pronësi me shumë se një banesë, dhe një banesë mund të ketë më shumë se një banorë. Në sistemin e bazës së të dhënave duhet të regjistrohet secila banesë me Numrin e banesës, Katin, Numrin e derës dhe Numrin e banorëve. Ashensori lëshohet ne përdorim vetëm nëse banesa ka së paku një banorë të regjistruar. Ashensori mund të mirëmbahet vetëm nga një kompani në një kohë të caktuar. Një banor mund të bëj pagesën dhe kjo pagesë evidentohet me referencën e banorit. Një pagesë nuk mund të konkludoj në dy banorë.

2 Sistemi i Marketit

📋 Përshkrimi i detyrës

Realizoni ERD për ruajtjen e informatave për funksionimin e një marketi dhe që i plotëson kërkesat dhe limitimet e specifikuara.

📌 Entitetet Minimale të Kërkuara:

- **Artikulli** : të dhënat për artikujt
- **Grupi** : të dhënat për grupimin e artikujve
- **Klienti** : të dhënat për klientët
- **Fatura** : të dhënat për shitjen e artikujve

⚠️ Relacionet dhe Limitimet:

- Një artikull i takon një grupi
- Një grup duhet të posedojë minimum 10 artikuj

- Një faturë duhet të posedojë minimum 1 artikull
- Një faturë i takon vetëm një klienti

VËREJTJE:

Ofroni atributet të cilat ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme për secilin entitet.

3 Sistemi i Huazimit të Filmave

📋 Përshkrimi i detyrës

Ofroni ERD për bazën e të dhënave të një sistemi për huazimin e filmave nga ana e klientëve.

📌 Entitetet Minimale të Kërkuara:

- **Filmi** : të dhënat për filmat
- **Regjisori** : të dhënat për regjisorët

- **Artisti** : të dhënat për artistët
- **Klienti** : të dhënat për klientët
- **Huazimi** : të dhënat për huazimet e filmave nga ana e klientëve

⚠️ **Relacionet dhe Limitimet:**

- Në një film luajnë shumë aktorë
- Regjia e një filmi mund të bëhet nga më shumë se një regjisor
- Klientët mund të huazojnë sa do filma (nuk ka limit)
- Klientët nuk mund ta huazojnë të njëjtin film në të njëjtën ditë
- Kohëzgjatja e mbajtjes së filmave të huazuar është 24 orë

VËREJTJE:

Ofroni atributet të cilat ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme për secilin entitet.

4 Sistemi i Sigurimit të Automjeteve

ℹ️ Informacion

Kjo detyrë mund të zgjidhet nga asistenti/ja brenda orës së ushtrimeve andaj nuk llogariten pikë për dorëzimin e vetëm kësaj detyre.

Krijoni një ERD për një kompani sigurimesh për automjete, ku çdo klient mund të ketë një ose më shumë automjete. Çdo automjet mund të ketë të lidhura zero ose disa aksidente të regjistruara. Çdo policë sigurimi mbulon një ose më shumë automjete dhe përfshin një ose disa pagesa premium të lidhura me të. Çdo pagesë përfaqëson një periudhë të caktuar ka një datë skadence dhe datën kur është pranuar pagesa.

VËREJTJE:

Ofroni atributet të cilat ju i shihni të nevojshme dhe të arsyeshme për secilin entitet.

⚠️ UDHËZIME TË RËNDËSISHME

1. Identifikimi i Entiteteve: Lexoni me kujdes përshkrimin e sistemit dhe identifikoni të gjitha entitetet kryesore. Çdo entitet duhet të përfaqësojë një objekt ose koncept real nga sistemi.

2. Atributet: Për çdo entitet, listoni të gjitha atributet e nevojshme. Përdorni llojet e ndryshme të atributeve sipas rastit.

3. Relacionet: Përcaktoni relacionet mes entiteteve dhe kardinalitetin e tyre (1:1, 1:N, N:M).

4. Diagrami ERD: Krijoni diagramin duke përdorur mjete të tilla si Draw.io, EdrawMax, ose mjete të tjera për modelim. Sigurohuni që diagrami të jetë i qartë dhe lehtë i lexueshëm.

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorëzimi i Ushtrimit 4 - G? - R.P/A.N"

📄 **Formati:** .drawio, PDF, PNG, JPG ose format tjetër të imazhit/diagramit

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**